

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

Organisation de la cellule et échanges cellulaires

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'organisation cellulaire et les mécanismes d'échanges membranaires.

EXERCICE 1 Organisation cellulaire et microscopie

1. Citez deux différences majeures entre l'image d'une cellule animale observée en microscopie optique (MO) et en microscopie électronique (ME).
2. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque organite à sa fonction principale.

Organite	Fonction principale
Mitochondrie	
Réticulum endoplasmique granuleux	
Appareil de Golgi	
Lysosome	

3. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement : « La paroi cellulaire est une structure visible en ME sur une cellule animale. »

EXERCICE 2 Échanges d'eau : Osmose et expérience de Dutrochet

1. Définissez l'osmose en précisant la nature du solvant et la condition de perméabilité de la membrane.
2. L'expérience de Dutrochet met en présence une poche de dialyse contenant une solution sucrée 0,5 mol/L, plongée dans de l'eau pure.
 - (a) Indiquez le sens net du mouvement de l'eau (milieu extérieur → poche ou poche → milieu extérieur).
 - (b) Quel phénomène macroscopique observe-t-on au niveau du tube capillaire connecté à la poche?
 - (c) Que se passe-t-il si l'on renouvelle l'expérience avec de l'eau pure des deux côtés de la membrane?
3. Une cellule animale est placée dans un milieu hypertonique. Précisez le terme désignant l'aspect final de la cellule et le sens du flux d'eau.

EXERCICE 3 Transport passif et actif des substances dissoutes

1. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui caractérise la diffusion facilitée :
 - (a) Transport contre gradient, sans protéine, sans énergie.
 - (b) Transport favorisant le gradient, avec protéine transporteuse, sans énergie.
 - (c) Transport contre gradient, avec protéine pompe, avec énergie (ATP).
2. Complétez les phrases : Le transport actif primaire utilise directement l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP via une protéine appelée _____. Le transport actif secondaire utilise l'énergie stockée sous forme de _____ ionique (ex : Na^+).
3. Vrai ou Faux? Justifiez : « La diffusion simple des gaz respiratoires (O_2 , CO_2) à travers la bicouche lipidique nécessite la présence de protéines canaux. »

EXERCICE 4 Échanges de particules : Endocytose et Exocytose

1. Nommez les deux grandes catégories d'endocytose distinguées selon la nature de la particule internalisée.
2. Décrivez en trois étapes chronologiques le mécanisme de l'exocytose (formation de la vésicule, déplacement, fusion).
3. Donnez un exemple physiologique précis d'exocytose chez l'animal (cellule concernée + substance sécrétée).

EXERCICE 5 Expérience de Pfeffer et pression osmotique

1. Rappelez le dispositif expérimental de Pfeffer (nature de la membrane, contenu de la cuve, contenu du tube).
2. On mesure une hauteur d'eau 25 cm dans le tube capillaire au bout d'un certain temps. En sachant que la pression osmotique Π (en Pa) s'approxime par $\Pi = \rho gh$ ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$), calculez la pression osmotique exercée par la solution sucrée. Exprimez le résultat en kPa.
3. Quelle conclusion fondamentale sur l'osmose tire-t-on de cette expérience quantitative?

EXERCICE 6 Importance physiologique des échanges

1. Citez deux exemples concrets où l'osmose joue un rôle vital chez l'animal (niveau organe ou organisme).
2. Expliquez pourquoi le maintien de l'homéostasie du milieu intérieur (composition ionique, volume) dépend de l'activité conjointe de la pompe Na^+/K^+ ATPase et des canaux ioniques.